

Exercice 1 — l'indice à partir de la vitesse

Dans un certain verre, la lumière se propage à la célérité $c_i = 2,0 \times 10^8$ m/s. On prend $c = 3,0 \times 10^8$ m/s dans le vide.

Calcule l'indice de réfraction n de ce verre.

Exercice 2 — la vitesse à partir de l'indice

Le diamant a un indice de réfraction $n = 2,42$.

Calcule la célérité c_i de la lumière dans le diamant (avec $c = 3,0 \times 10^8$ m/s).

Exercice 3 — longueur d'onde et fréquence

Une lumière monochromatique a une fréquence $f = 5,0 \times 10^{14}$ Hz et se propage dans le vide ($c = 3,0 \times 10^8$ m/s).

Calcule sa longueur d'onde λ dans le vide (exprime le résultat en nanomètres).

Exercice 4 — ce qui change, ce qui ne change pas

Une lumière monochromatique passe de l'air à l'eau (milieu plus réfringent). Pour chacune des trois grandeurs, indique si elle *augmente*, *diminue* ou *ne change pas* :

- a) la fréquence f ;
- b) la vitesse de propagation c_i ;
- c) la longueur d'onde λ .

Exercice 5 — classer trois milieux

On donne les indices : air ($n = 1$), eau ($n = 1,33$), verre ($n = 1,5$).

- a) Classe ces trois milieux par **vitesse de la lumière décroissante**.
- b) Une même lumière monochromatique traverse ces trois milieux : dans lequel sa longueur d'onde est-elle la plus *courte* ?